1. Namespaces

Как я поняла это типо технология, которая при запуске какой-то программы, говорит ей, что она одна в системе. Команда lsns показывает все такие программы в системе.

```
varya@fedora:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER  COMMAND
4026531834 time      106  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531835 cgroup    106  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531836 pid       103  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531837 user       88  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531838 uts       106  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531839 ipc        93  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531840 net        90  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531841 mnt       105  2121 varya /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026532819 user        1  3919 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32316 -prefMa
4026532875 ipc         1  3919 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32316 -prefMa
4026532876 user        1  4741 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38088 -prefMapHandle 1 -prefM
4026532877 ipc         1  4741 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38088 -prefMapHandle 1 -prefM
4026532878 user        1  3940 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 32506 -prefMapHandle 1 -prefM
4026532879 ipc         1  3940 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 32506 -prefMapHandle 1 -prefM
4026532880 net         1  3940 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 32506 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533026 user        1  3946 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32506 -prefMa
4026533027 net         1  3946 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -prefsHandle 0 -prefsLen 32506 -prefMa
4026533091 user        1  3585 varya catatonit -P
4026533093 mnt         1  3585 varya catatonit -P
4026533097 user        1  4000 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37656 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533098 ipc         1  4000 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37656 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533099 net         1  4000 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 37656 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533162 user        1  4003 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 40660 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533163 ipc         1  4003 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 40660 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533164 net         1  4003 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 40660 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533227 user        1  4106 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0 -pref
4026533228 ipc         1  4106 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0 -pref
4026533229 net         1  4106 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20250325084202 -sandboxingKind 0 -prefsHandle 0 -pref
4026533292 user        1  6521 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533293 ipc         1  6521 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533294 net         1  6521 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533357 user        1  4459 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38048 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533358 ipc         1  4459 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38048 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533359 net         1  4459 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38048 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533422 net         1  4741 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38088 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533485 user        1  4628 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38048 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533486 ipc         1  4628 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38048 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533487 net         1  4628 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38048 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533550 user        1  5416 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38088 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533551 ipc         1  5416 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38088 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533552 net         1  5416 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38088 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533615 user        3  6144 varya /usr/share/code/code --type=zygote
4026533616 pid         1  6237 varya /usr/share/code/code --type=zygote
4026533618 pid         2  6144 varya /usr/share/code/code --type=zygote
4026533619 net         3  6144 varya /usr/share/code/code --type=zygote
4026533680 user        1  5566 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533681 ipc         1  5566 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533682 net         1  5566 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533745 user        1  6842 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38379 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533746 ipc         1  6842 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38379 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533747 net         1  6842 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38379 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533877 user        1  6642 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533878 ipc         1  6642 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
4026533879 net         1  6642 varya /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0 -prefsLen 38087 -prefMapHandle 1 -prefM
varya@fedora:~$
```

Через unshare я запустила новый баш, который стал главным (PID 1).

```
varya@fedora:~$ sudo unshare --pid --fork --mount-proc /bin/bash
[sudo] пароль для varya:
root@fedora:/home/varya# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
```

Потом я сделала сетевую изоляцию для баш (внутри нового процесса он имеет свой пустой сетевой стек). Поэтому команда ip link show показала только lo (loopback), и то он выключен.

```
varya@fedora:~$ sudo unshare --net /bin/bash
root@fedora:/home/varya# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@fedora:/home/varya#
```

2. Cgroups

Cgroups показывает сколько ресурсов ест процесс. И получается я создала папку в cgroup и прописала лимит: использовать процессор не более чем на 20%.

```
varya@fedora:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
varya@fedora:~$ stress-ng: info:  [8268] skipped: 0
```

3. Chroot

Я создала папку со всеми библиотеками (считай скопировала всю систему). С помощью chroot зашла в эту изолированную систему, команда ls / показала, что процесс больше не видит реальный жесткий диск.

```
varya@fedora:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
bash-5.2#
```